Compte rendu - TP Android : Quiz en images

Étudiante : MJAHED Hanin Groupe : L3MDW1

Thème choisi : formes géométriques (triangle, carré, cercle, étoile, rectangle)

Langage : Kotlin - Interface : Views XML avec View Binding - Activité unique : MainActivity

1. Interface et widgets utilisés

L'écran est défini dans activity_main.xml. Un bandeau fixe en haut contient le titre et le score (TextView), toujours visible à droite. Dessous se trouvent une ProgressBar horizontale (max = 5), puis un ScrollView qui permet de défiler sur les petits écrans.

- TextView : numéro de question, texte de la question, score, message juste/faux, résultat final.
- ImageView : image de la question (drawable vectoriel XML), avec scaleType fitCenter pour éviter toute déformation. La contentDescription est définie en Kotlin pour l'accessibilité.
- Button : trois boutons de choix (btn_choix1 à btn_choix3), Question suivante / Voir le résultat, et Rejouer.
- ProgressBar : indique le nombre de réponses données sur 5.

2. Tableau des questions et images

Une data class Question représente chaque question avec cinq champs : texte (String), imageRes (Int, par exemple R.drawable.triangle), choix (tableau de 3 String), bonneReponse (indice 0, 1 ou 2) et descriptionImage (String, accessibilité).

Cinq objets Question sont déclarés statiquement dans un tableau questions de MainActivity. Les images triangle, carre, cercle, etoile et rectangle sont dans res/drawable. La bonne réponse n'est pas toujours au même emplacement (indices 0, 1, 2, 1, 0).

3. Événements, score et progression

- Chaque bouton de choix appelle verifierReponse(0), verifierReponse(1) ou verifierReponse(2) : l'indice transmis indique quel choix a été sélectionné.
- Si l'indice est égal à bonneReponse, le score augmente de 1 ; sinon il reste inchangé et la bonne réponse est affichée.
- Pour éviter plusieurs points, la variable aRepondu est testée au début de la fonction et les trois boutons sont désactivés après la première réponse.
- Le score compte les bonnes réponses. La progression compte les réponses données : elle avance même si la réponse est fausse.
- La dernière question est détectée avec indexQuestion == questions.size - 1 : le bouton devient Voir le résultat et affiche le score final dans la même activité. Les choix sont alors masqués.
- Rejouer remet l'indice, le score et la progression à zéro et réaffiche la première question.

La correction est indiquée par un message (Bonne réponse / Faux) précédé d'un symbole, et pas seulement par la couleur.

4. Tests réalisés

Test	Résultat attendu	Résultat
Nouvelle partie	Question 1, 3 choix, score 0/5, progression 0/5	OK
Bonne réponse	Score +1, progression +1	OK
Mauvaise réponse	Score inchangé, progression +1	OK

Clics multiples sur un choix	Un seul point, boutons désactivés	OK
Question suivante	Image, texte et choix actualisés, score conservé	OK
5 bonnes / 5 mauvaises réponses	Score 5/5 puis 0/5, progression 5/5	OK
Mélange de réponses (4/5 obtenu)	Score = nombre exact de bonnes réponses	OK
Rejouer	Retour à la question 1, score et progression à 0	OK
Petit écran	Choix accessibles, textes lisibles	OK

5. Difficultés rencontrées

- Un mauvais import (InputBinding au lieu de ActivityMainBinding) empêchait l'utilisation de View Binding.
- Erreur Android resource linking failed : les chaînes (string/titre) manquaient dans strings.xml.
- Erreurs dans le tableau des questions après une modification manuelle (mélange de String et de Question).
- Création du dépôt GitHub et premier push (dépôt introuvable, mauvais dossier dans le terminal).

6. Conclusion

Ce TP a permis de construire une application de quiz complète avec une interface XML, la gestion des événements de clic, le calcul du score et d'une barre de progression, ainsi que la livraison du projet sur GitHub avec captures et compte rendu.